

খ-বিভাগ

তল সম্প্রসারণ

- ১। ৩ সেমি ধারবিশিষ্ট একটি ঘনকের তল সম্প্রসারণ কর।
- ২। একটি ত্রিকোণ প্রিজম এর তল সম্প্রসারণ কর।
- ৩। একটি বর্গাকার পিরামিডের বর্গভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য ৩সেমি এবং হেলানো তলগুলোর হেলানো উচ্চতা ৫সেমি। পিরামিডের তল সম্প্রসারণ কর।
- ৪। একটি বর্গাকার পিরামিডের বর্গভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য ৩সেমি এবং পিরামিডের খাড়া উচ্চতা ৫সেমি। পিরামিডের তল সম্প্রসারণ কর।
- ৫। একটি পিরামিডের ভূমি ৩সেমি ২.৫সেমি বাহুবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র এবং পিরামিডের খাড়া উচ্চতা ৫সেমি। পিরামিডের তল সম্প্রসারণ কর।
- ৬। একটি ত্রিকোণ পিরামিডের ভূমি ৩সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ এবং পিরামিডের খাড়া উচ্চতা ৫সেমি। পিরামিডের তল সম্প্রসারণ কর।
- ৭। একটি মোচকের ভূমির ব্যাস ৪সেমি এবং খাড়া উচ্চতা ৫সেমি। মোচকের তল সম্প্রসারণ কর।
- ৮। একটি তির্যক মোচকের বক্রতল সম্প্রসারণ কর।
- ৯। একটি কর্তিত মোচকের বক্রতল সম্প্রসারণ কর।
- ১০। একটি স্ফটিকের বক্রতল সম্প্রসারণ কর।
- ১১। একটি কর্তিত স্ফটিকের বক্রতল সম্প্রসারণ কর।
- ১২। একটি তির্যক স্ফটিকের কের বক্রতল সম্প্রসারণ কর।
- ১৩। একটি তির্যক পিরামিডের বক্রতল সম্প্রসারণ কর।

সমান কৌণিক অভিক্ষেপঃ

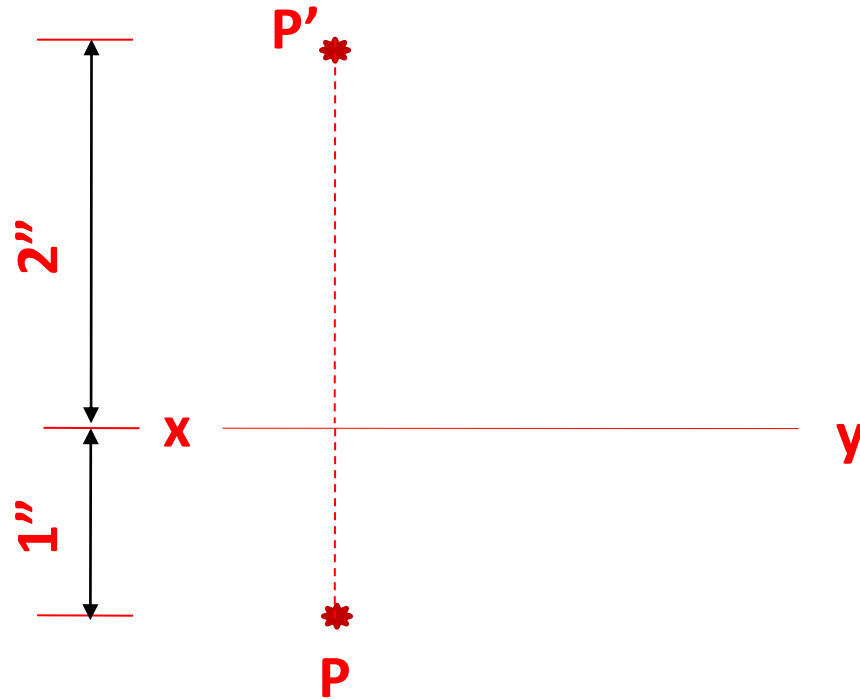
- ১। একটি কাঠের টুকরার দৈর্ঘ্য,প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৮সেমি, ৫সেমি ও ৩সেমি। কাঠের টুকরাটির সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ২। ইরেজি বড় হাতের অক্ষর H এর সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে। অক্ষরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব যথাক্রমে ২.৫'', ২'' ও ০.৫''।
- ৩। ইরেজি বড় হাতের অক্ষর N এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব যথাক্রমে ২.৫'', ২'' ও ০.৫''। অক্ষরটির সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন কর।।
- ৪। ইরেজি বড় হাতের অক্ষর X এর আইসোমেট্রিক ড্রইং আঁকতে হবে। অক্ষরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব যথাক্রমে ২.৫'', ২'' ও ০.৫''।
- ৫। ইরেজি বড় হাতের অক্ষর T এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব যথাক্রমে ২.৫'', ২'' ও ০.৫''। অক্ষরটির সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ৬। ইরেজি বড় হাতের অক্ষর F এর সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে। অক্ষরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব যথাক্রমে ২.৫'', ২'' ও ০.৫''।
- ৭। একটি সোপান শ্রেণীতে ৩টি ধাপ আছে। প্রতিটি ধাপের দৈর্ঘ্য ৩'', প্রস্থ ১'' ও উচ্চতা ৯''। সোপান শ্রেণীর সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ৮। একটি প্রিজম এর প্রান্ত ৩সেমি বাহুবিশিষ্ট সুষম ষড়ভুজ এবং লম্বা ধারগুলোর দৈর্ঘ্য ৮সেমি। প্রিজম এর আইসোমেট্রিক ড্রইং আঁকতে হবে।
- ৯। একটি পিরামিড এর প্রান্ত ৩সেমি বাহুবিশিষ্ট সুষম ষড়ভুজ এবং উচ্চতা ৮সেমি। পিরামিড এর সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ১০। একটি প্রিজম এর প্রান্ত ৩সেমি বাহুবিশিষ্ট সুষম পঞ্চভুজ এবং লম্বা ধারগুলোর দৈর্ঘ্য ৮সেমি। প্রিজম এর সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ১১। একটি পিরামিড এর প্রান্ত ৩সেমি বাহুবিশিষ্ট সুষম পঞ্চভুজ এবং উচ্চতা ৮সেমি। পিরামিড এর সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ১২। ৫সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ১৩। একটি স্তম্ভকের প্রান্তের ব্যাস ৪সেমি এবং দৈর্ঘ্য ৭সেমি। স্তম্ভকের সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ১৪। একটি মোচকের ভূমির ব্যাস ৪সেমি এবং উচ্চতা ৭সেমি। মোচকের সমান কৌণিক অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।

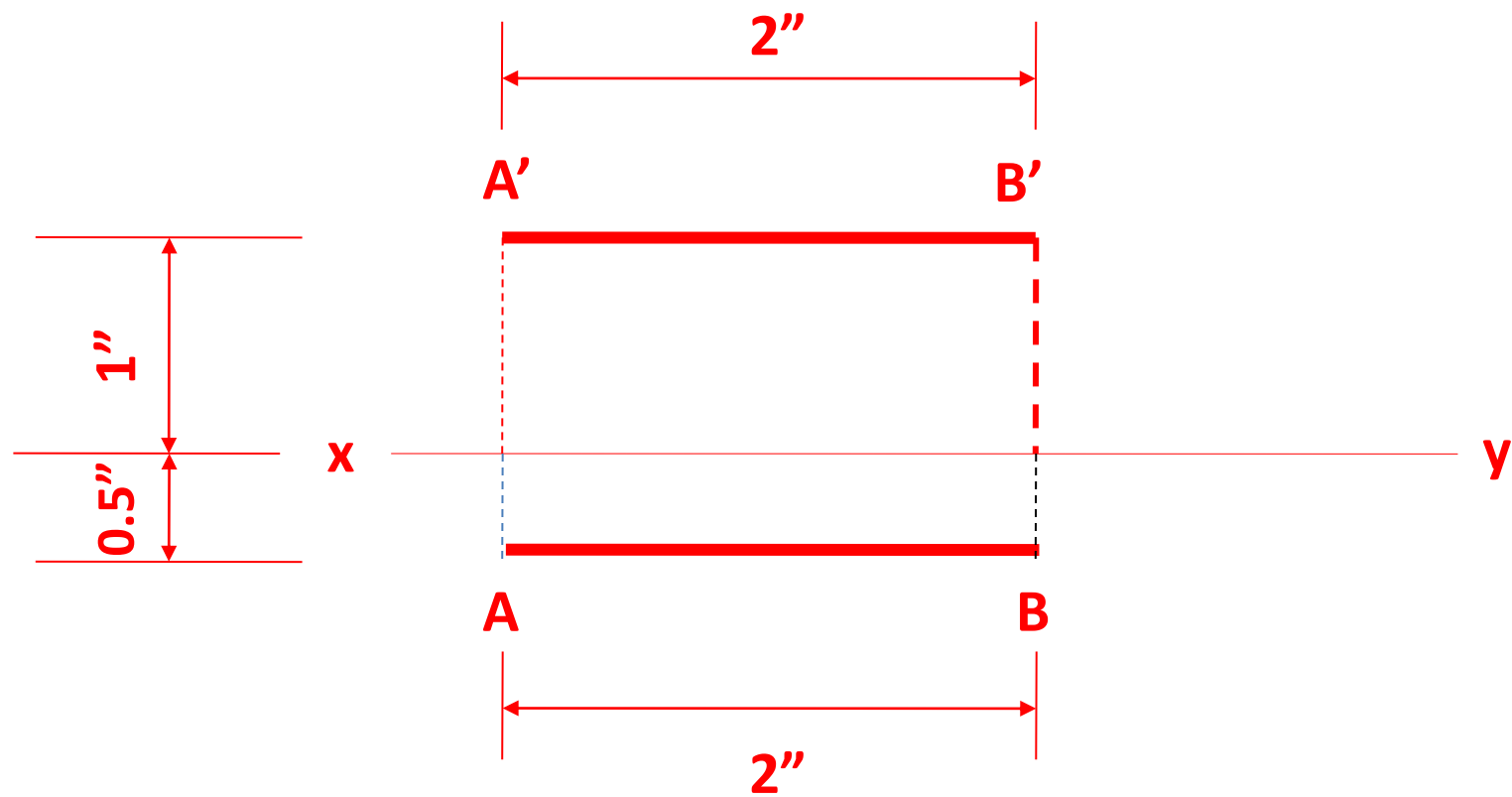
অভিক্ষেপ

- ১। উর্ধতল থেকে ১' দূরে এবং ভূতল থেকে ২' উপরে অবস্থিত একটি বিন্দুর সম্মুখ দৃশ্য ও উপর দৃশ্য অংকন করতে হবে।
- ২। ২' লম্বা একটি সরলরেখা উর্ধতলের ০.৫' সামনে এবং ভূতলের ১' উপরে উভয় তলের সাথে সমান্তরাল। রেখাটির অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ৩। ২' লম্বা একটি সরলরেখা উর্ধতলের ০.৫' সামনে এবং ভূতলের ১' উপরে ভূতলের সাথে সমান্তরাল এবং উর্ধতলের সাথে লম্বভাবে আছে। রেখাটির অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ৪। ২' লম্বা একটি সরলরেখা উর্ধতল থেকে ১' দূরে ভূতলে লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ৫। ২' লম্বা একটি সরলরেখা উর্ধতলের সাথে ৩০° কোণ করে উর্ধতল থেকে ০.৫' দূরে ভূতলে শায়িত। অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ৬। ৫সেমি একটি সরলরেখা উর্ধতল থেকে ১সেমি দূরে উর্ধতলের সমান্তরাল থেকে ভূতলের সাথে ৩০° হেলে আছে। অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ৭। ৬সেমি দৈর্ঘ্যের একটি সরলরেখা উর্ধতলের সাথে ৩০° এবং ভূতলের সাথে ৪০° কোণে হেলে আছে। অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ৮। ১০০মিমি একটি সরলরেখার এক প্রান্ত ভূতল থেকে ৫০ মিমি উপরে এবং উর্ধতলের ২০ মিমি সামনে। রেখার অপর প্রান্ত উর্ধতল থেকে ৬০ মিমি দূরে ভূতলে সংলগ্ন। অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ৯। ৩সেমি ধারবিশিষ্ট একটি বর্গাকার পাত দুইটি ধার উর্ধতলের সাথে সমান্তরাল রেখে ভূমিতে শোয়ানো আছে। অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ১০। ৩সেমি ধারবিশিষ্ট একটি বর্গাকার পাত ভূতলের সাথে ৪৫° কোণে এবং একটি কর্ণ উর্ধতলের সাথে লম্বভাবে রেখে একটি কোণর উপর ভর করে আছে। অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ১১। ৩সেমি ধারবিশিষ্ট একটি বর্গাকার পাত উর্ধতলের সাথে ৪৫° কোণ করে একটি কোণের উপর লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পাতের একটি কর্ণ ভূতলের সমান্তরাল। অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ১২। ৩সেমি ধারবিশিষ্ট একটি সুষম ষড়ভুজ পাত একটি কিনারার উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার দুটি সমান্তরাল কিনারা উর্ধতলের সাথে লম্বভাবে এবং পাতের তলটি ভূতলের সাথে ৪০° কোণ করে আছে। অভিক্ষেপ আঁক।
- ১৩। ৩ সেমি ধারবিশিষ্ট একটি সুষম ষড়ভুজ পাত একটি কিনারার উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার দুটি সমান্তরাল কিনারা উর্ধতলের সাথে সমান্তরাল এবং পাতের তলটি ভূতলের সাথে ৪০° কোণ করে। অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ১৪। ৩ সেমি ধারবিশিষ্ট একটি সুষম ষড়ভুজ পাত একটি কোণের উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার দুটি সমান্তরাল কিনারা উর্ধতলের সাথে সমান্তরাল এবং পাতের তলটি ভূতলের সাথে ৪০° কোণ করে আছে। অভিক্ষেপ আঁক।
- ১৫। ৪ সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের তল ভূতলের সাথে ৪৫° কোণে এবং উর্ধতলের সাথে ৩০° কোণে হেলানো আছে। বৃত্তের অভিক্ষেপ অংকন কর।
- ১৬। ৩ সেমি ধারবিশিষ্ট একটি ঘনক তার ভূমি ভূতলের সাথে ৩০° কোণে এবং দুটি খাড়া তল উর্ধতলের সাথে ৪৫° কোণে একটি ধারের উপর অবস্থান করছে। অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ১৭। একটি ত্রিকোণ প্রিজম্ প্রান্তের একটি ধারের উপর ভর করে আছে। ত্রিভুজের বাহুগুলো ৩ সেমি লম্বা ; লম্বা ধারগুলো ৬ সেমি এবং উর্ধতলের সাথে ৪৫° কোণে অবস্থিত। প্রিজম্ এর নিম্নতলটি ভূতলের সাথে ৩০° কোণে অবনত। অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ১৮। ২৫ মিমি বাহু এবং ৮০মিমি লম্বা ধার বিশিষ্ট একটি সুষম পঞ্চভুজ প্রিজম্ তার লম্বা ধারগুলো উর্ধতলের সাথে ৩০° কোণে রেখে একটি আয়ততলের উপর শোয়ানো আছে। অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ১৯। ৬সেমি উচ্চ একটি বর্গ পিরামিডের বর্গতলের ধারগুলো ৩ সেমি লম্বা। পিরামিডের ভূমি ভূতলের সাথে ৬০° এবং পিরামিডের খাড়া অক্ষরেখাটি উর্ধতলের সাথে ৪৫° কোণ করে একটি কিনারার উপর ভর করে পিরামিডটি দাঁড়িয়ে আছে অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ২০। ২৫ মিমি বাহুবিশিষ্ট একটি সুষম পঞ্চভুজ প্রিজমের লম্বা ধারগুলো ৬০ মিমি। প্রিজমটি প্রান্তের একটি কোণের উপর এমনভাবে ভর করে আছে যে, এর লম্বা ধারগুলো ভূতলের সাথে ৪০° এবং উর্ধতলের সাথে ৩০° কোণ করে আছে। অভিক্ষেপ আঁকতে হবে।
- ২১। ৭ সেমি লম্বা একটি সুষম ষড়ভুজ প্রিজমের ষড়ভুজের ধারগুলো ৩ সেমি লম্বা, এর ভূমি ভূতলের সাথে ৬০° কোণে এবং লম্বা অক্ষ উর্ধতলের সাথে ৪৫° কোণে থেকে একটি কিনারার উপর ভর করে আছে। অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।
- ২২। ৭ সেমি উচ্চতা এবং ৪ সেমি ব্যাসের ভূমিবিশিষ্ট একটি মোচক তার ভূমি ভূতলের সাথে ৪৫° কোণে রেখে হেলে আছে অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।

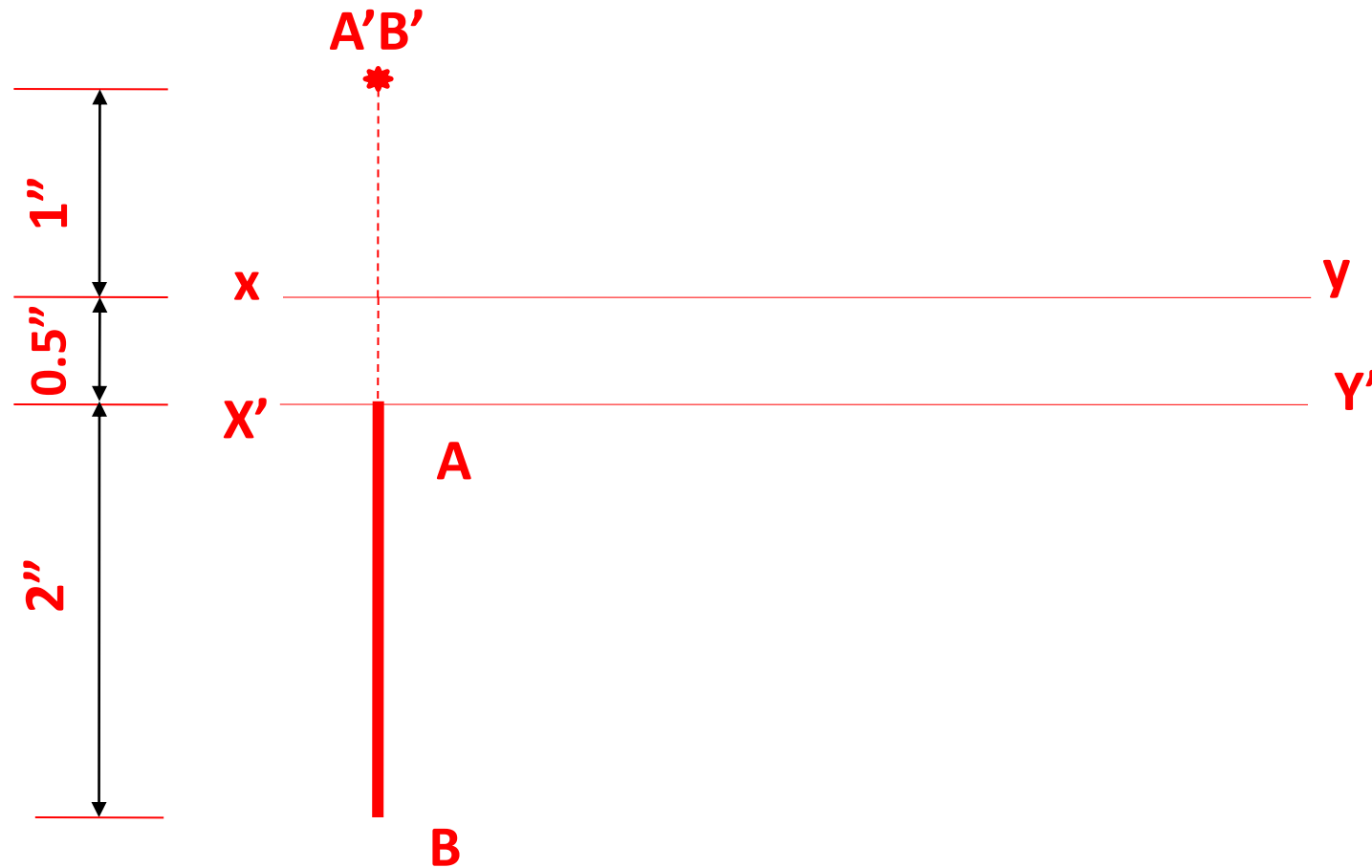
Group-Kha - Projection

১। উর্ধতল থেকে ১" দূরে এবং ভূতল থেকে ২" উপরে অবস্থিত একটি বিন্দুর সম্মুখ দৃশ্য ও উপর দৃশ্য অংকন করতে হবে।

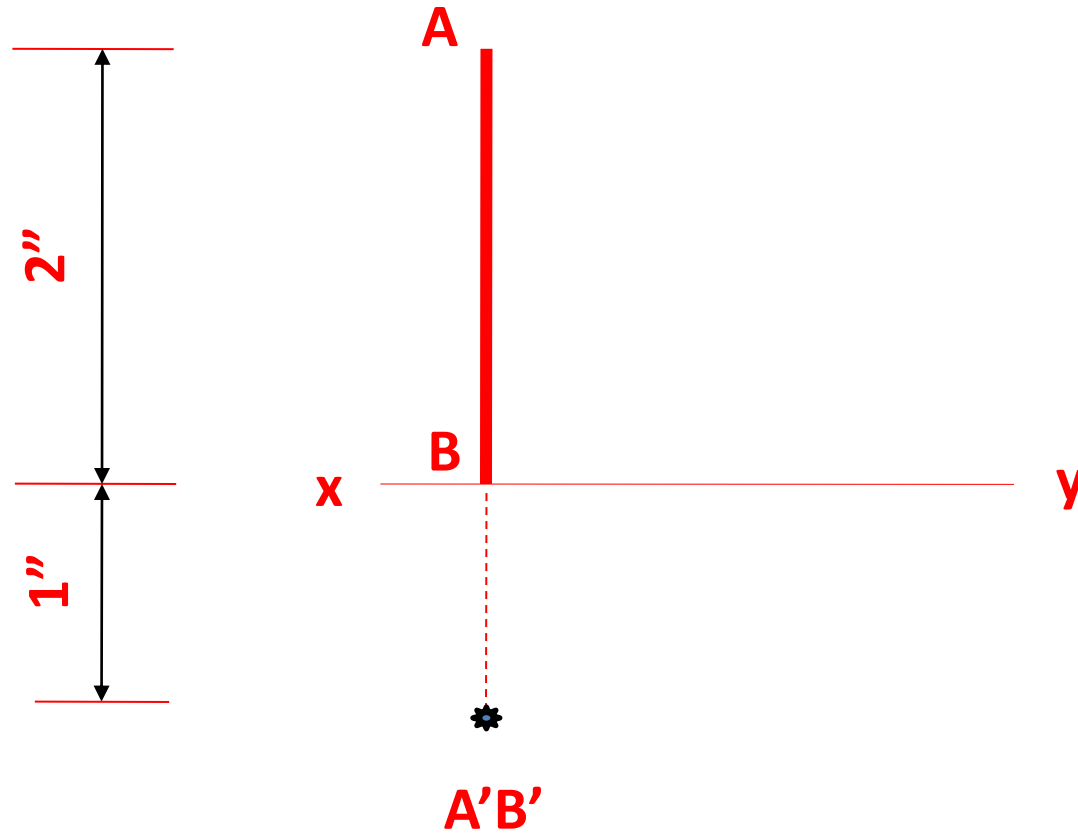




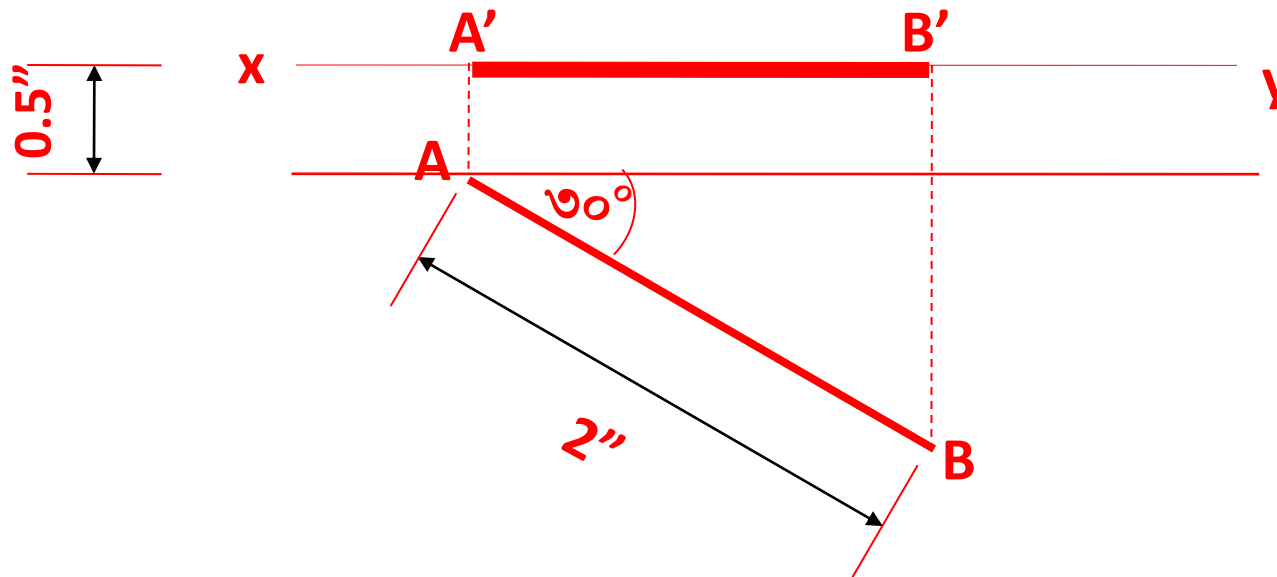
3. Project a 2'' straight line in front of 0.5'' to V.P. up to 1'' and parallel with H.P and perpendicularly with V.P.



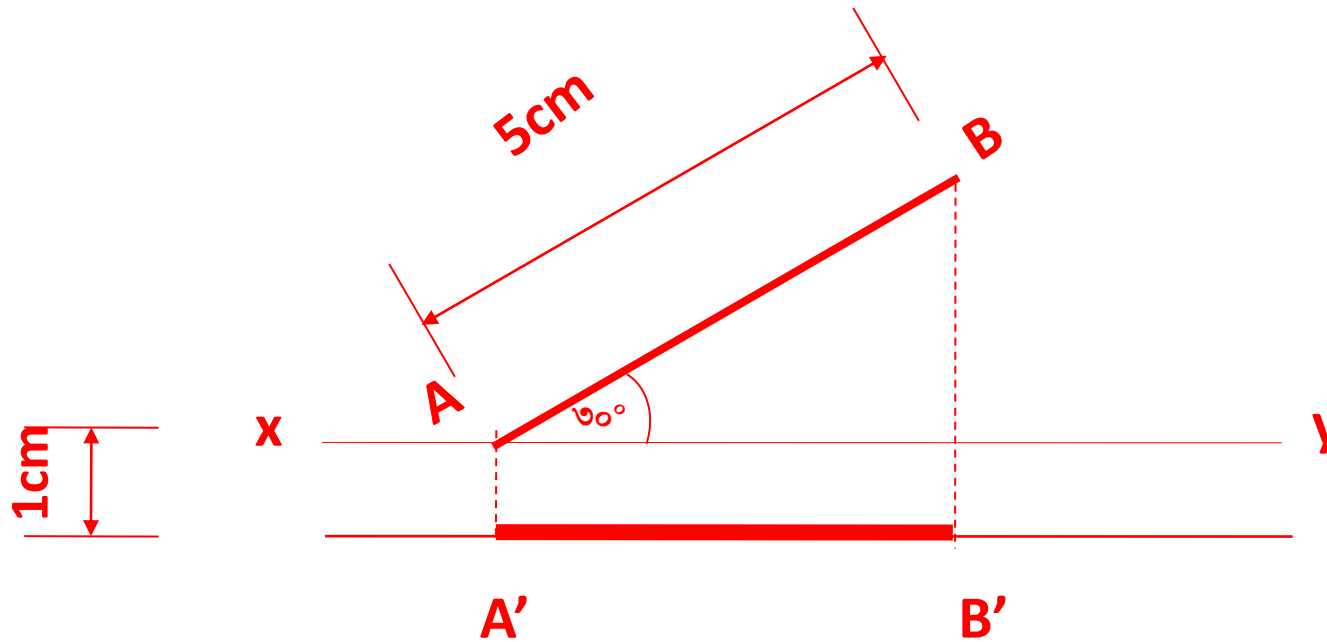
**4|. Project a 2'' straight line 1'' far off stand by vertically
on ground**



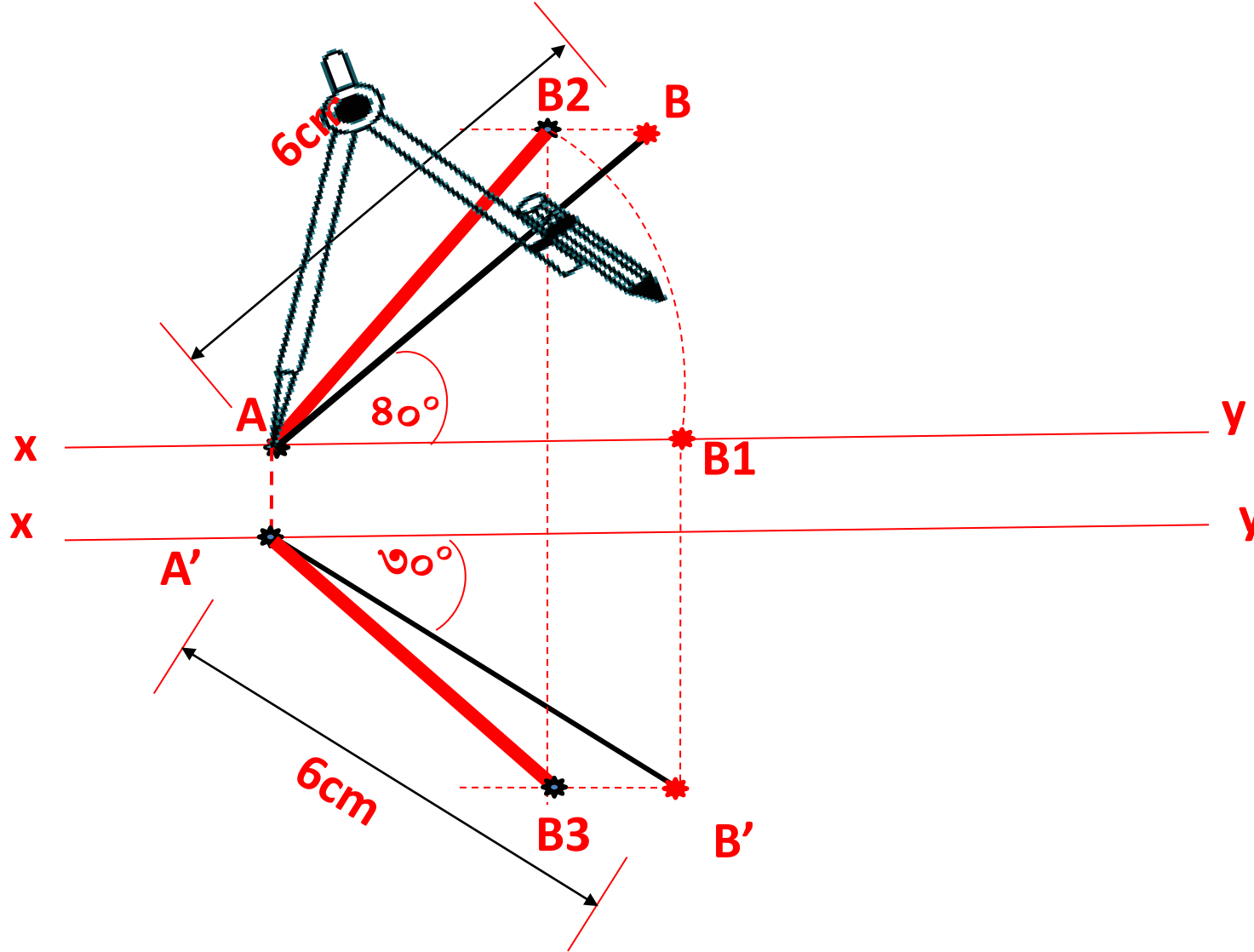
5. Project a 2" straight line at 30° to the V.P. 0.5" far off V.P. lying on ground.



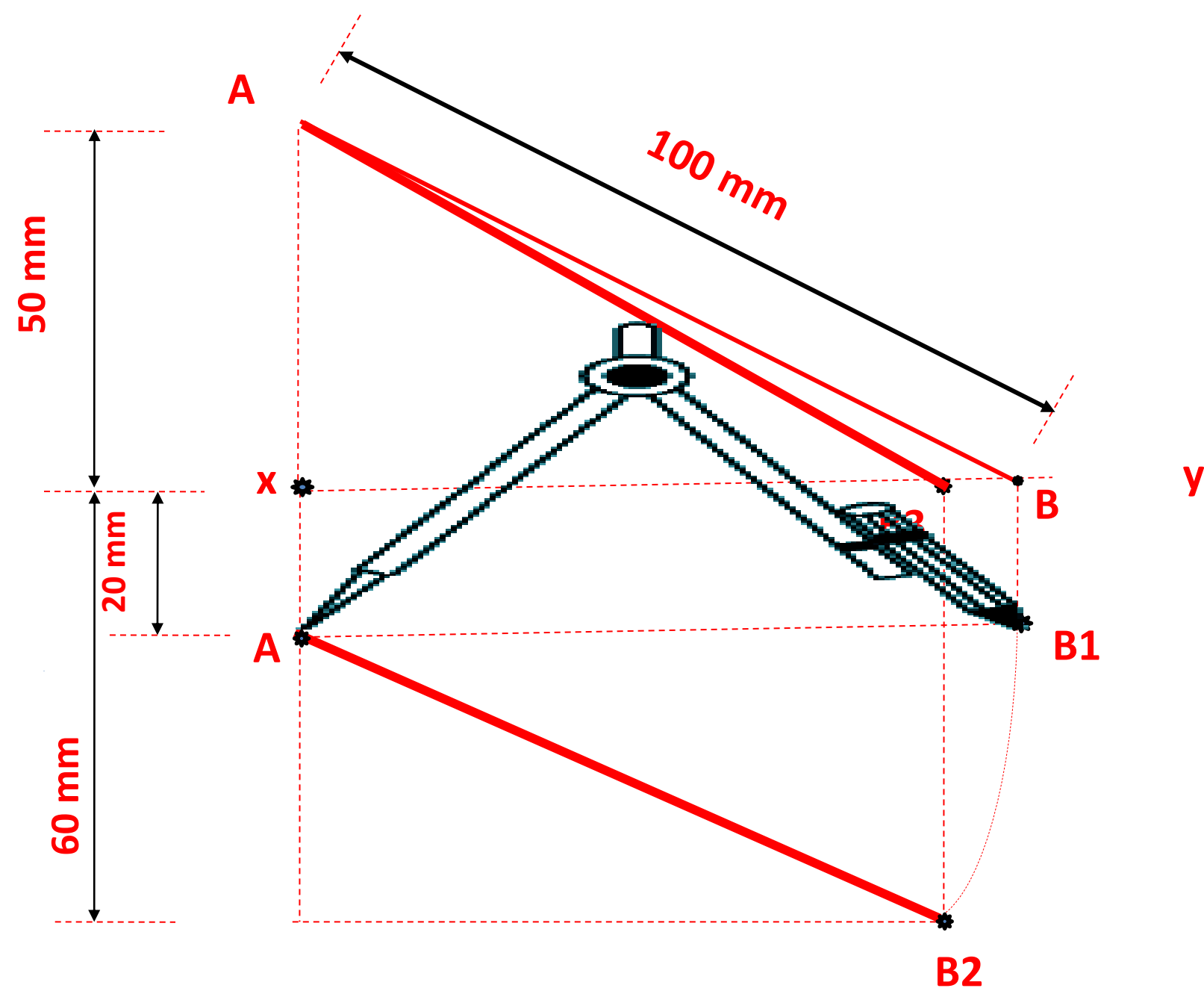
6. Project a 5cm straight line 5cm far off V.P. parallel to V.P. inclined to the H.P. at 30° .



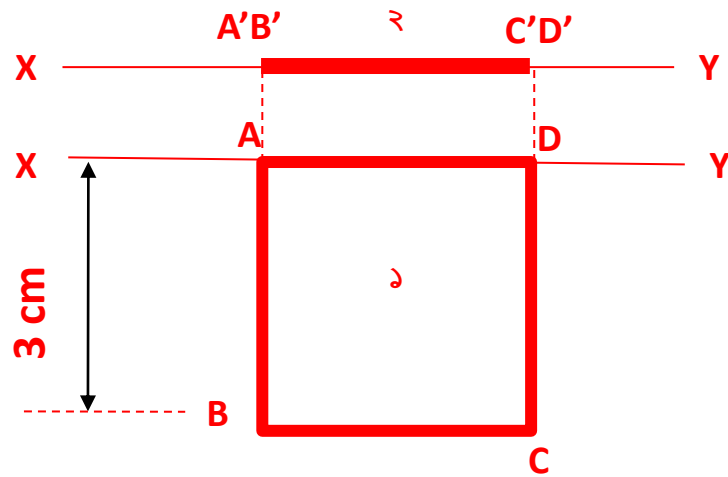
৭। ৬ সেমি দৈর্ঘ্যের একটি সরলরেখা উর্ধ্বতলের সাথে ৩০° এবং ভূতলের সাথে ৪০° কোণে হলে আছে। অভিক্ষেপ অংকন কর।



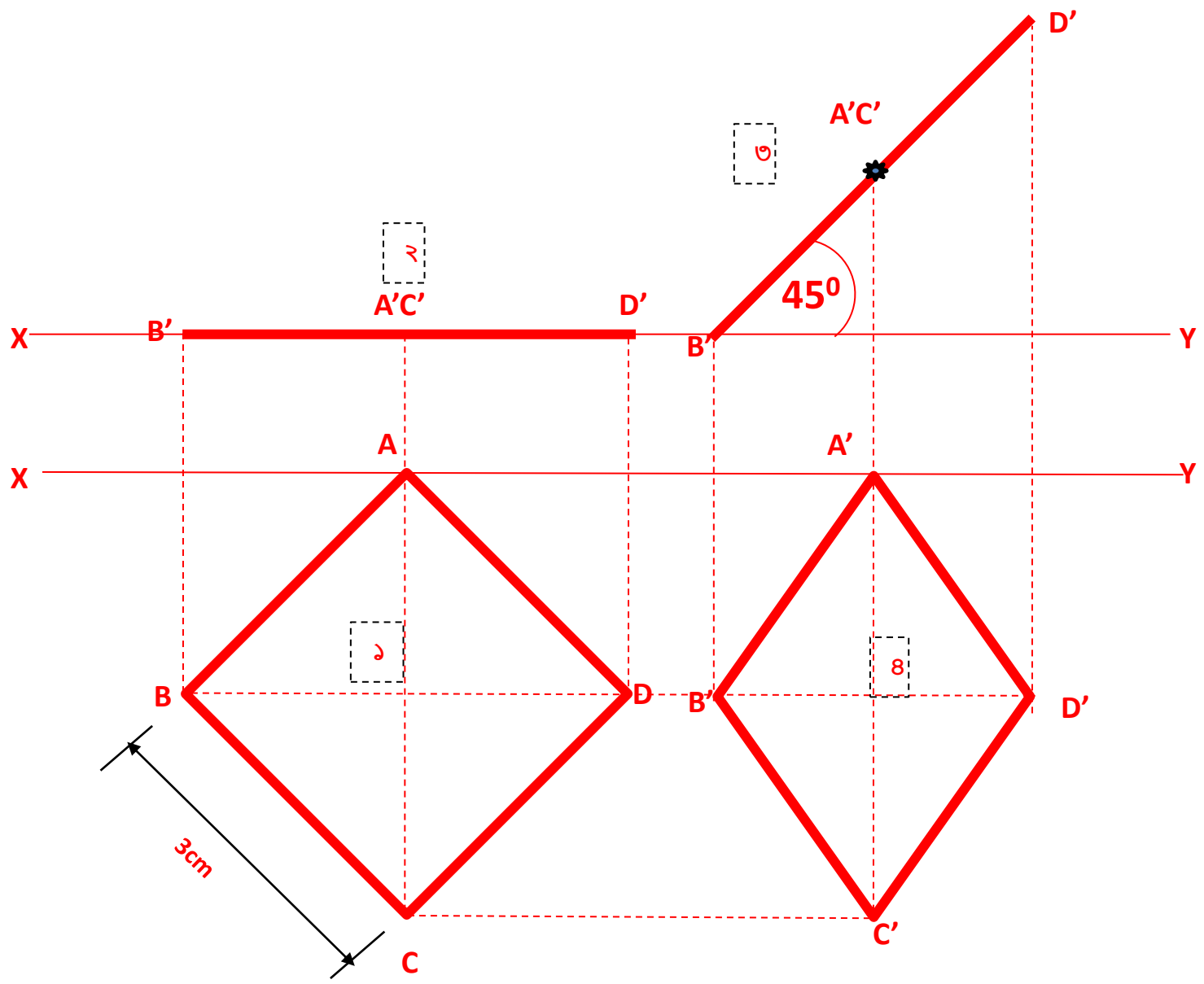
8. Project a 100mm straight line its one edge 50mm up to H.P. & 20mm front of V.P. Other edge of the line 60mm fix off to V.P.



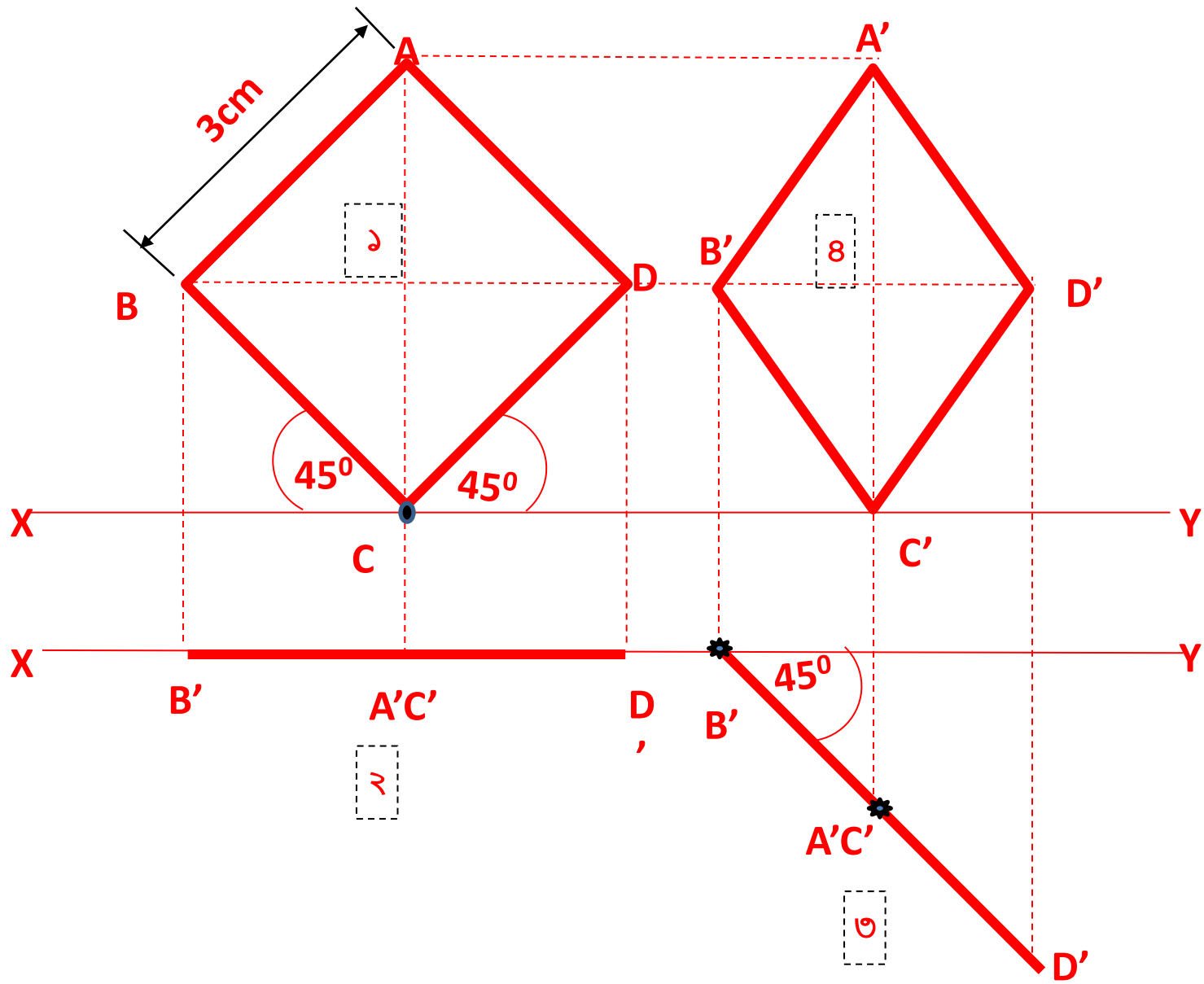
9. Project a 3cm square lamina its two edge lying parallel on the ground.



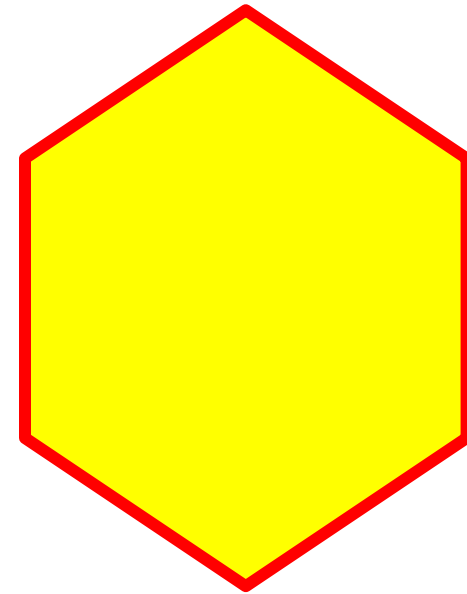
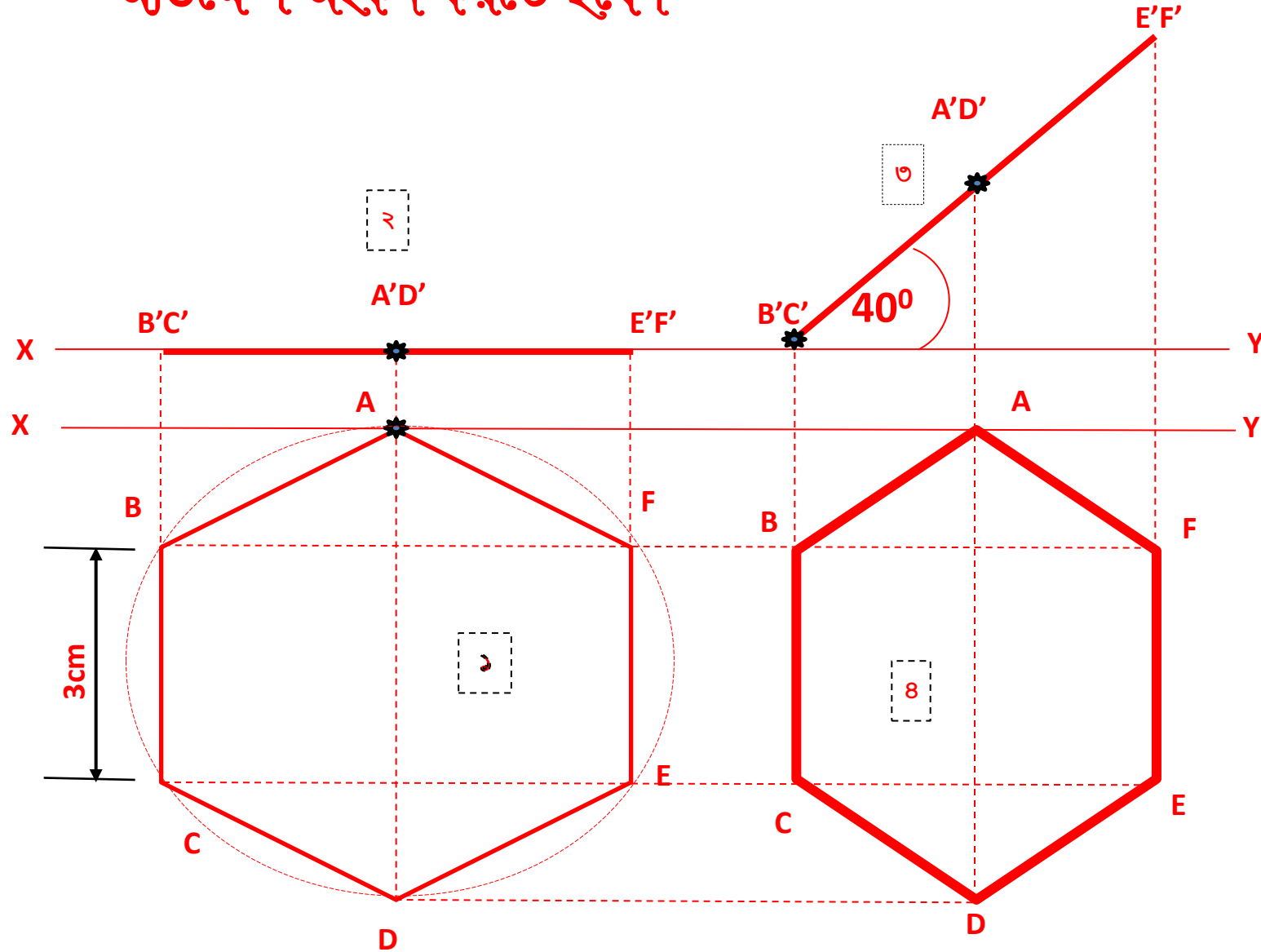
10. Project a 3cm square lamina inclined to the H.P. 45° and its one diagonal perpendicularly resting at one angle with the V.P.



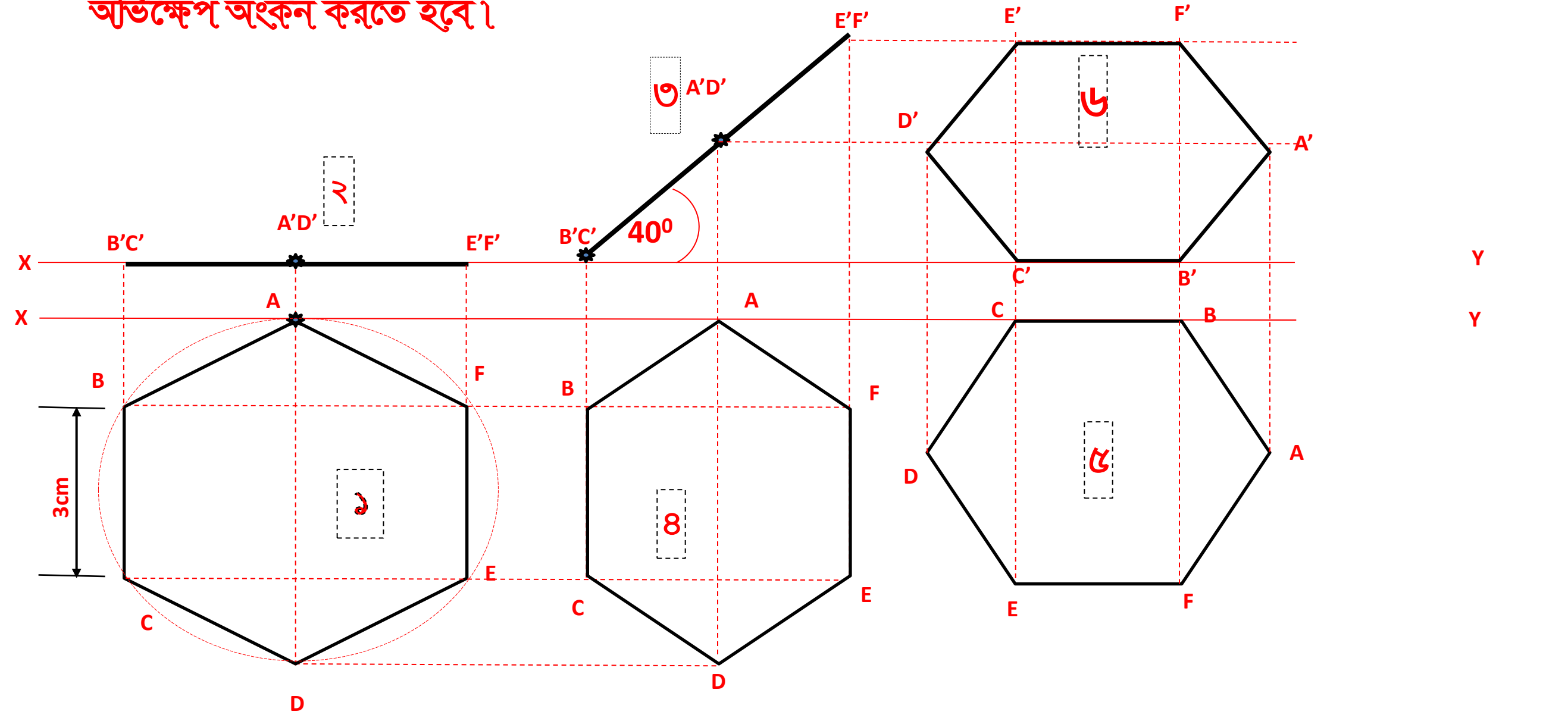
11. Project a 3cm square lamina inclined to the V.P. 45° perpendicularly resting on one angle. A diagonal of its parallel of H.P.



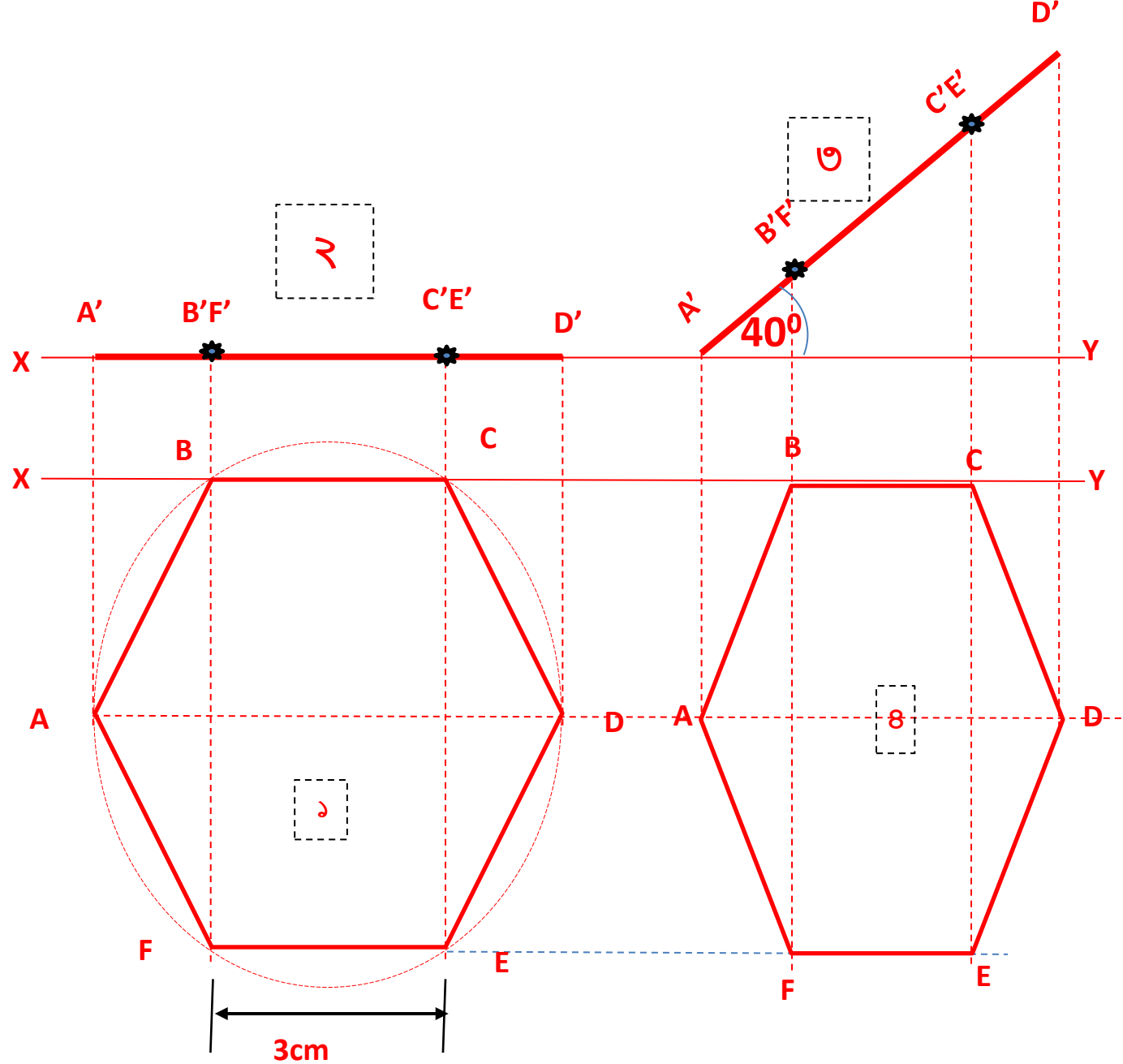
১২। ৩ সেমি ধারবিশিষ্ট একটি সুষম ষড়ভুজ পাত একটি কিনারার উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার দুটি সমান্তরাল কিনারা ঊর্ধ্বতলের সাথে লম্বভাবে এবং পাতের তলটি ভূতলের সাথে 80° কোণ করে আছে।
অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।



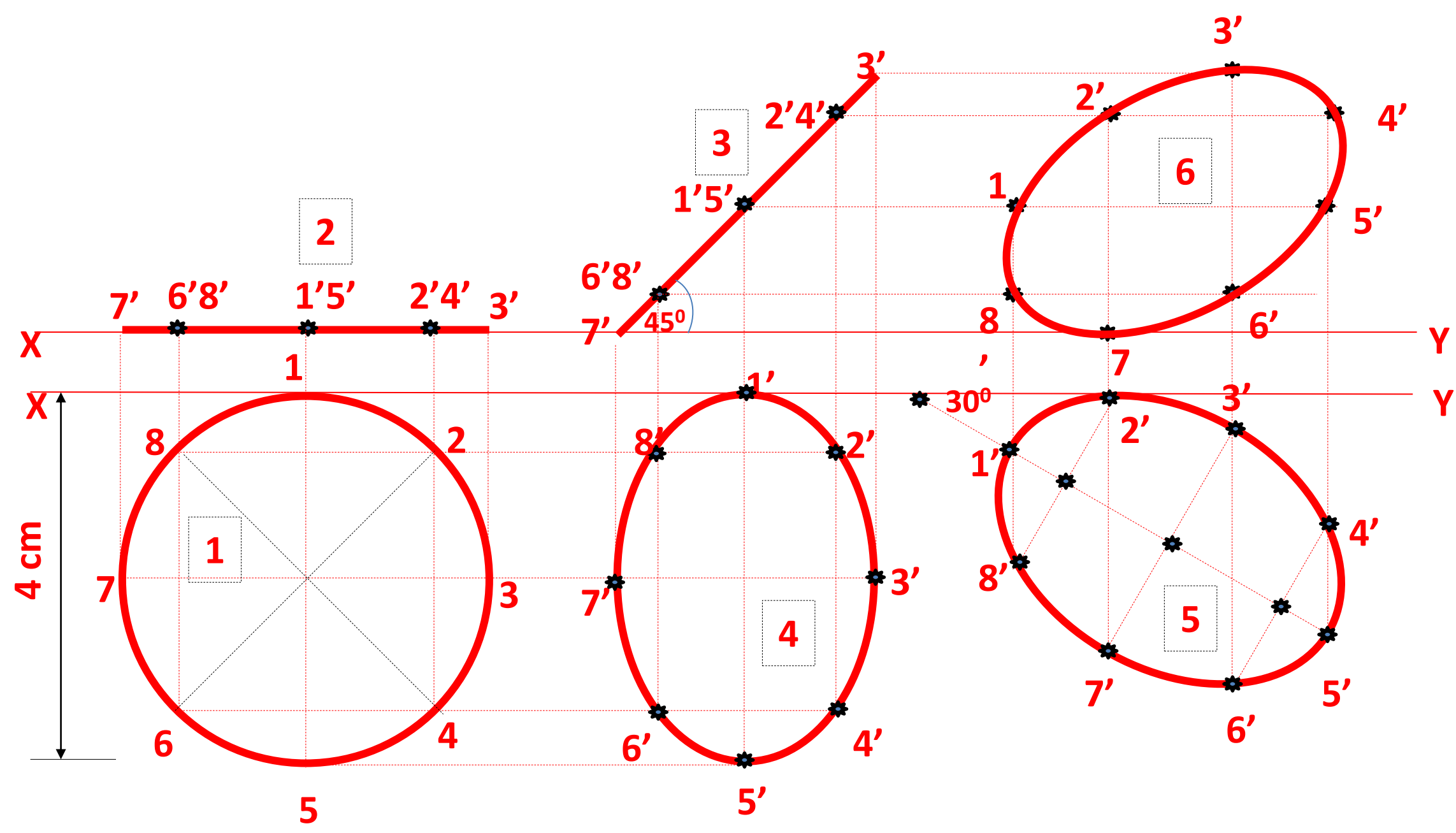
১৩। ৩ সেমি ধারবিশিষ্ট একটি সুস্থম ষড়ভুজ পাত একটি কিনারার উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার দুটি সমান্তরাল কিনারা উর্ধ্বতলের সাথে সমান্তরাল এবং পাতের তলটি ভূতলের সাথে 80° কোণ করে আছে।
অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।



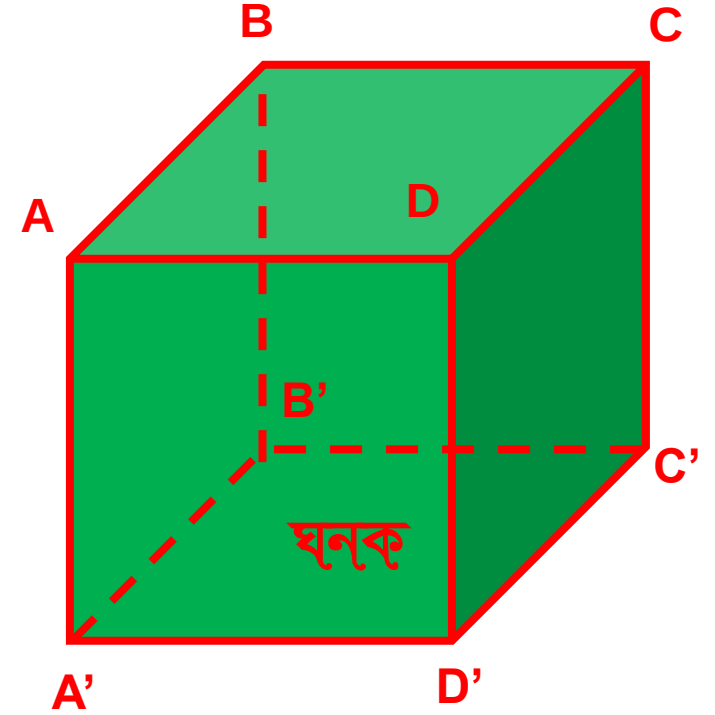
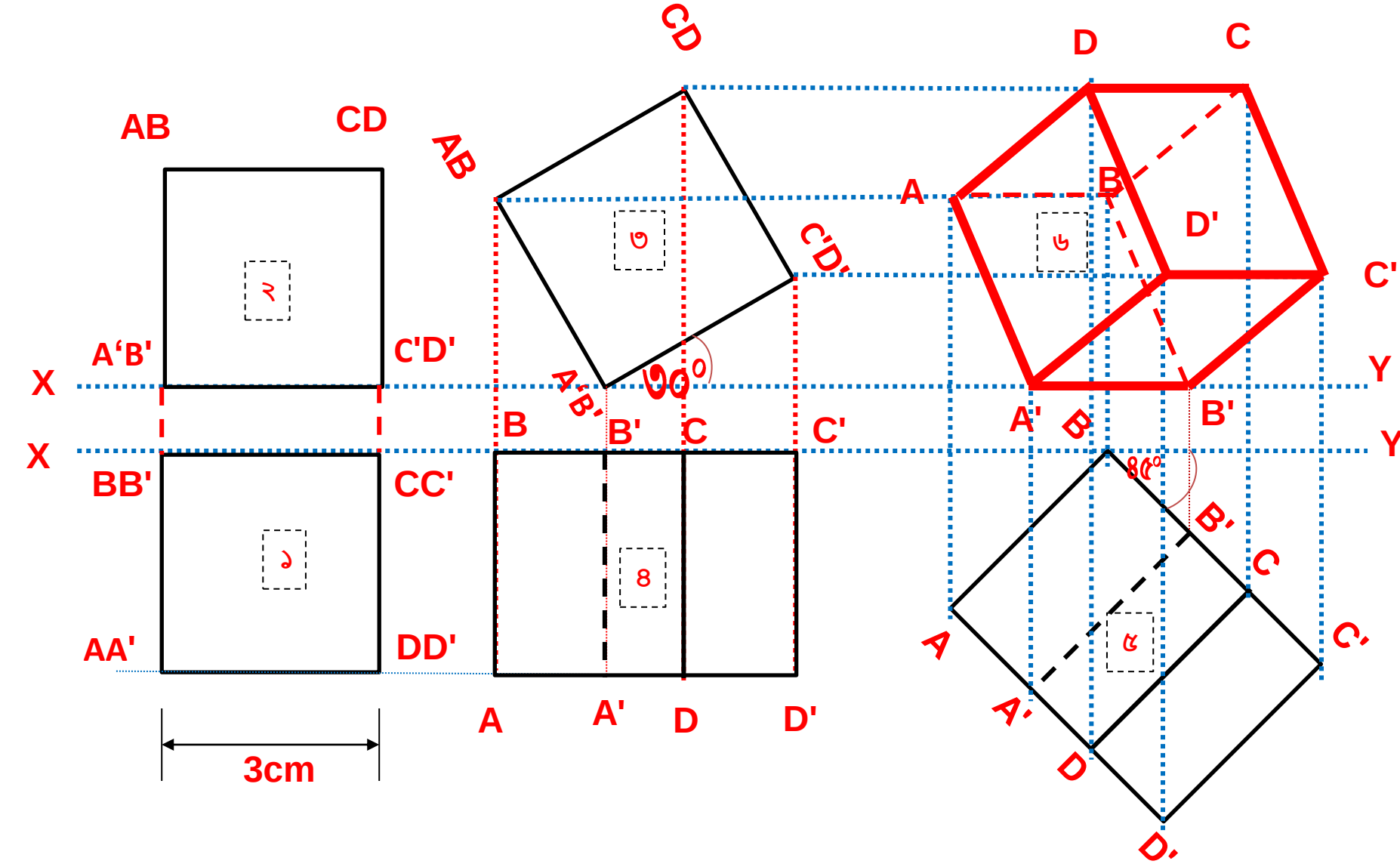
১৪। ৩ সেমি ধারবিশিষ্ট একটি সুষম ষড়ভুজ পাত একটি কোণের উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার দুটি সমান্তরাল কিনারা উর্ধ্বতলের সাথে সমান্তরাল এবং পাতের তলটি ভূতলের সাথে 80° কোণ করে আছে।
অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।



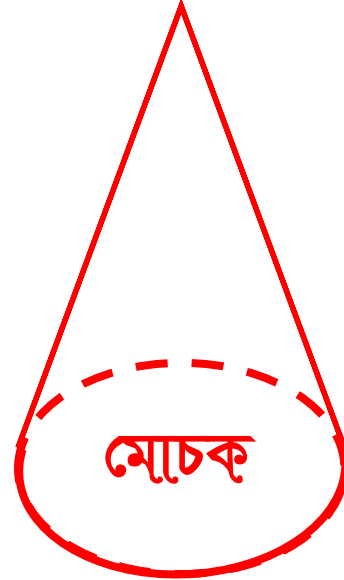
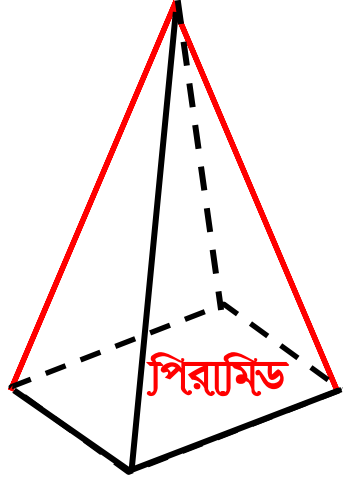
১৫। ৫ সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের তল ভূতলের সাথে 85° কোণে এবং উর্ধ্বতলের সাথে 30° কোণে হেলানো আছে। বৃত্তের অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।



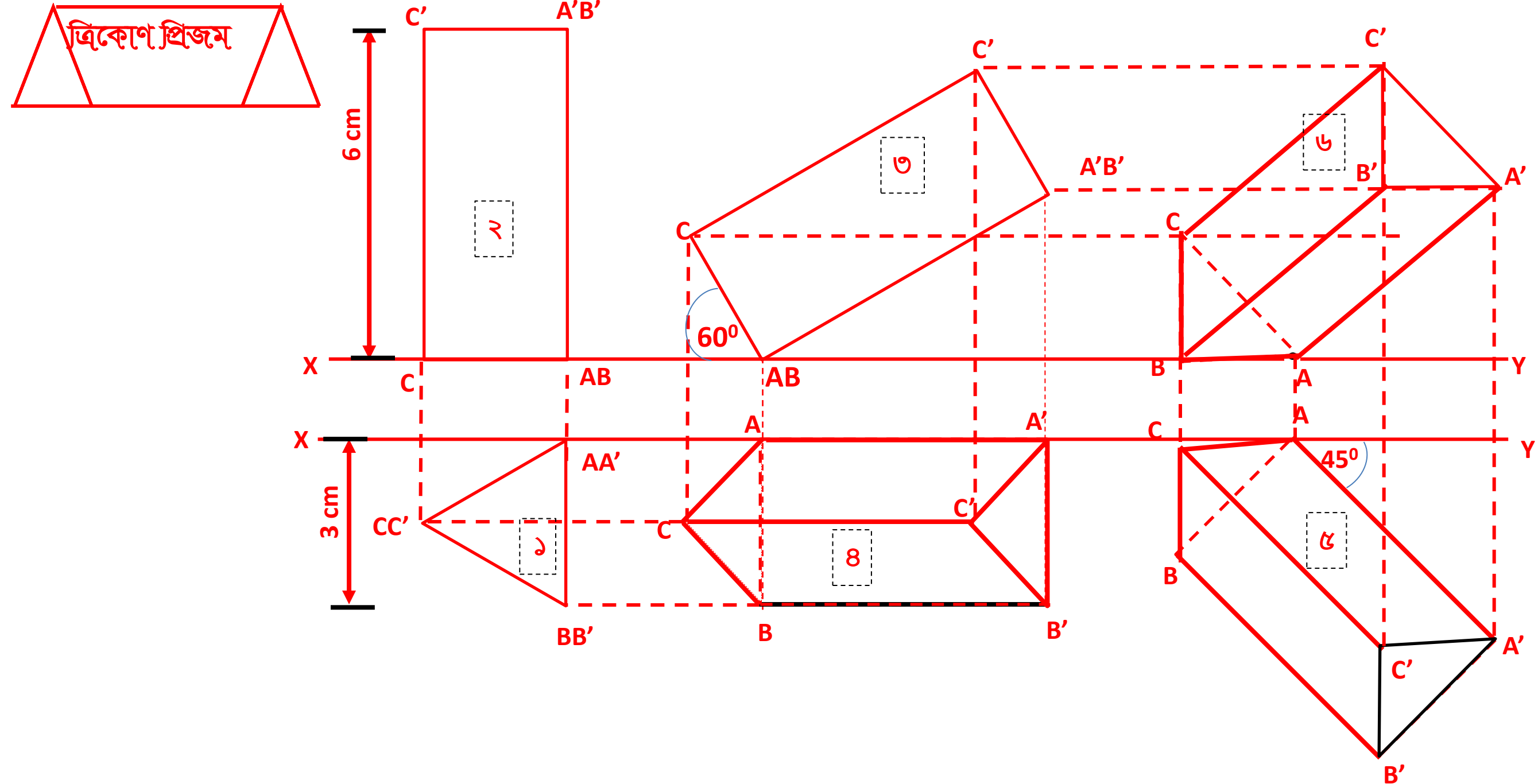
১৬। ৩ সেমি ধারবিশিষ্ট একটি ঘনক তার ভূমি ভূতলের সাথে 30° কোণে এবং দুটি খাড়া তল উর্ধ্বতলের সাথে 85° কোণে একটি ধারের উপর অবস্থান করছে। অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।



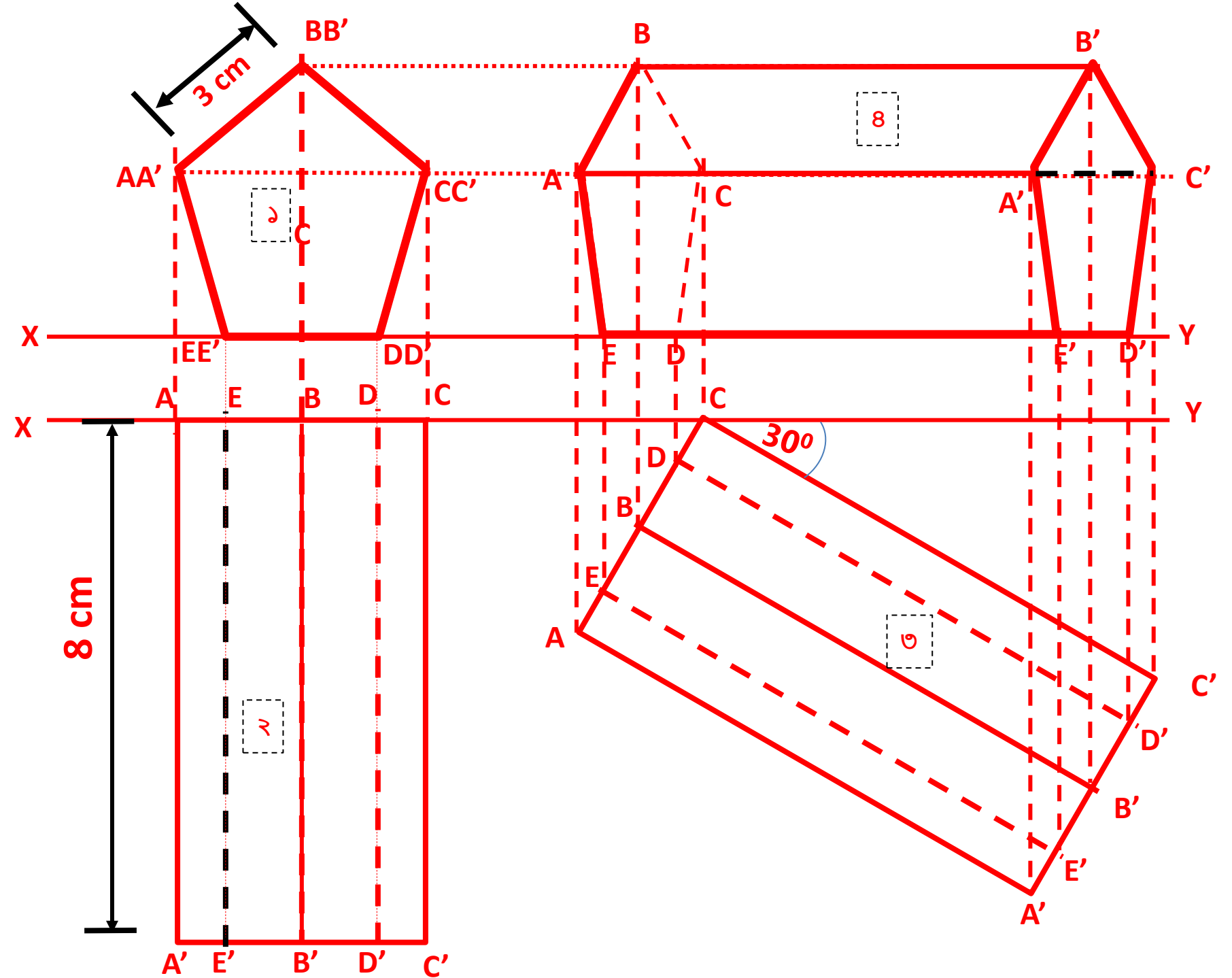
১৭। একটি ত্রিকোণ প্রিজম প্রান্তের একটি ধারের উপর ভর করে আছে। ত্রিভুজের বাহুগুলো ৩ সেমি লম্বা ; প্রিজম এর নিম্নতলটি ভূতলের সাথে 60° কোণে অবনত। লম্বা ধারগুলো ৬ সেমি এবং ঊর্ধ্বতলের সাথে 85° কোণে অবস্থিত। অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।



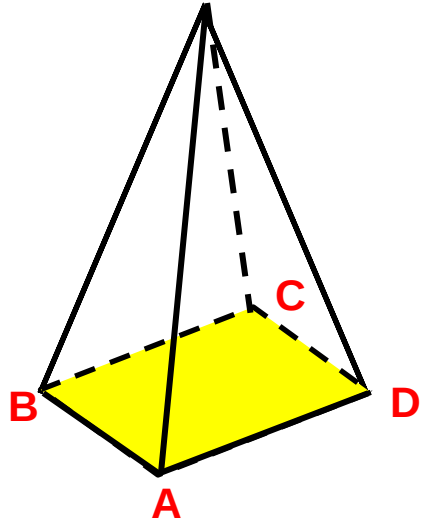
১৭। একটি ত্রিকোণ প্রিজম প্রান্তের একটি ধারের উপর ভর করে আছে। ত্রিভুজের বাহুগুলো ৩ সেমি লম্বা ; প্রিজমের নিম্নতলটি ভূতলের সাথে 60° কোণে অবনত। লম্বা ধারগুলো ৬ সেমি এবং উর্ধ্বতলের সাথে 85° কোণে অবস্থিত। অভিক্ষেপ অঙ্কন করতে হবে।



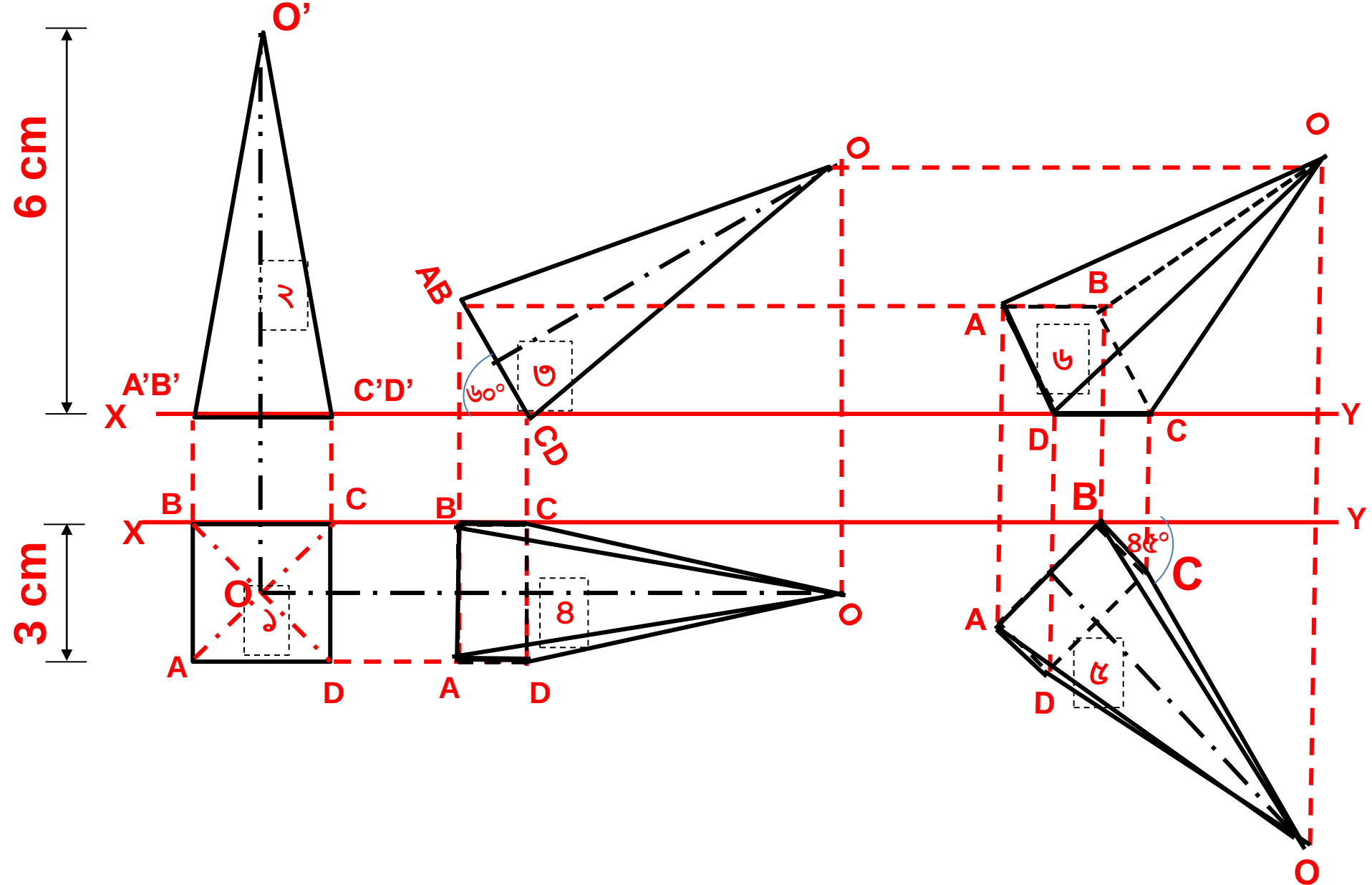
১৮। ৮ সেমি লম্বা এবং ৩ সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি সমম পঞ্চভুজ প্রিজম তার লম্বা ধারণগুলো উর্ধ্বতলের সাথে 30° কোণে রেখে একটি আয়ততলের উপর শোয়ানো আছে। অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।



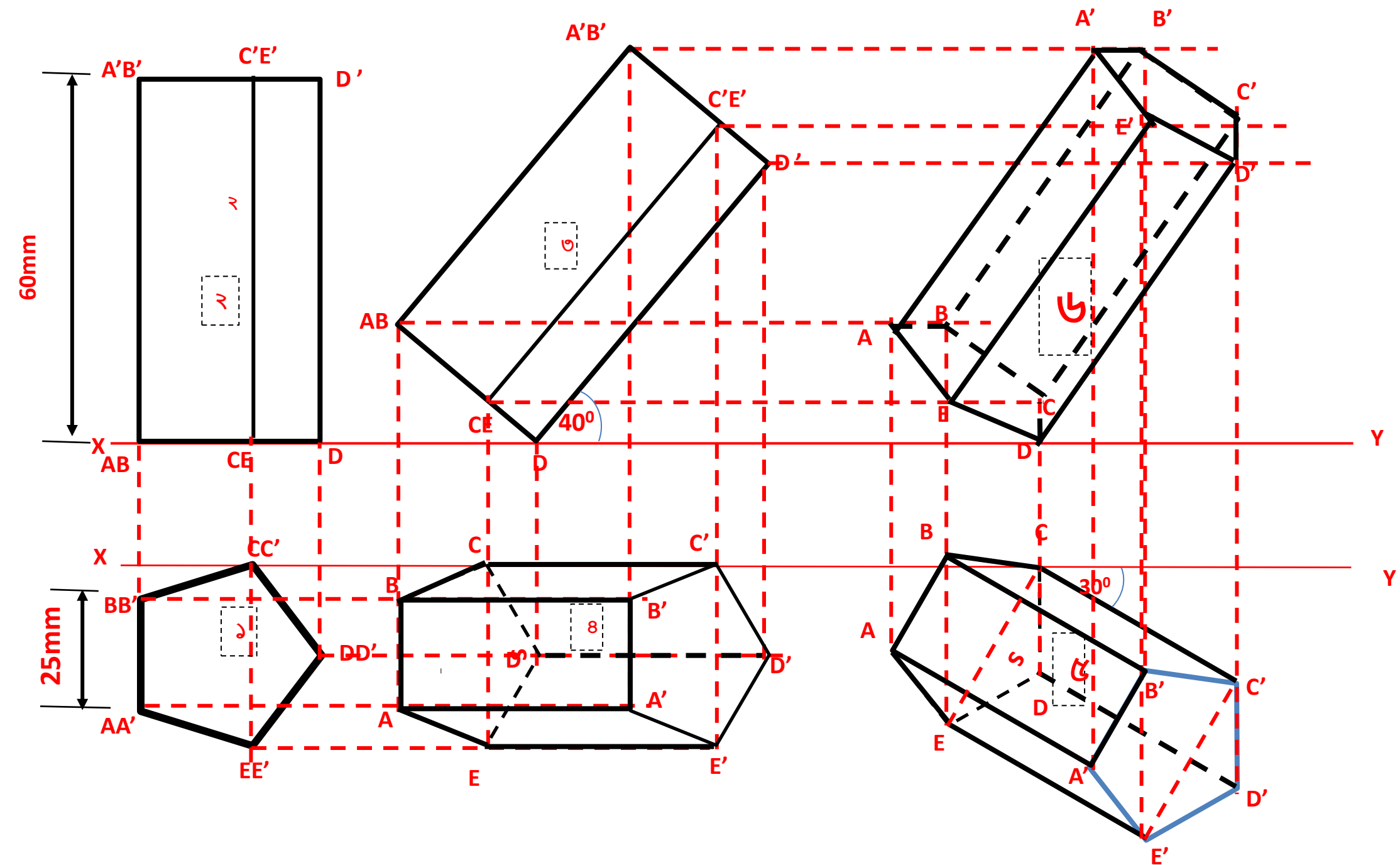
১৯। ৬ সেমি উচ্চ একটি বর্গ পিরামিডের বর্গতলের ধারগুলো ৩ সেমি লম্বা। পিরামিডের ভূমি ভূতলের সাথে 60° এবং পিরামিডের খাড়া অক্ষরেখাটি উর্ধ্বতলের সাথে 85° কোণ করে একটি কিনারার উপর ভর করে পিরামিডটি দাঁড়িয়ে আছে। অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।



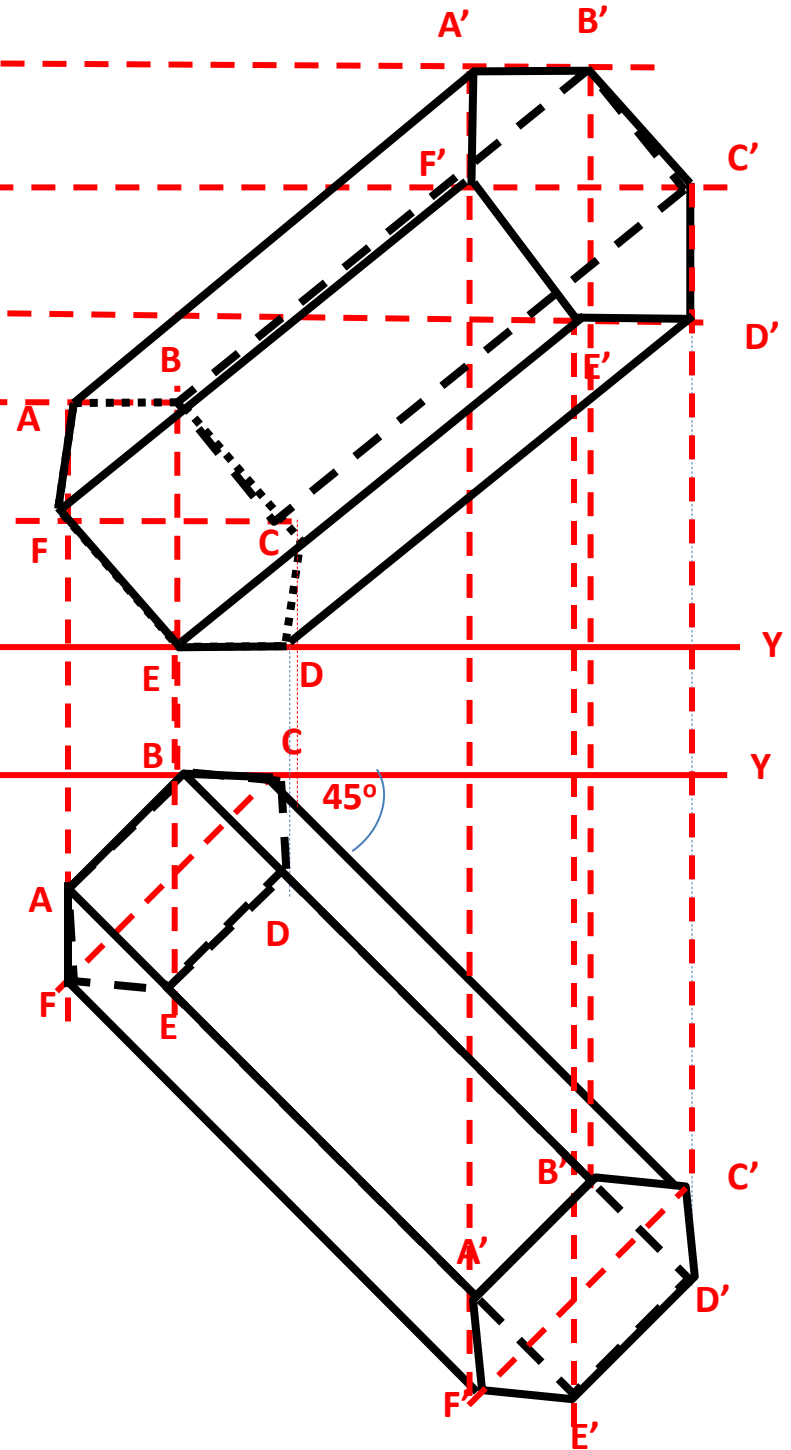
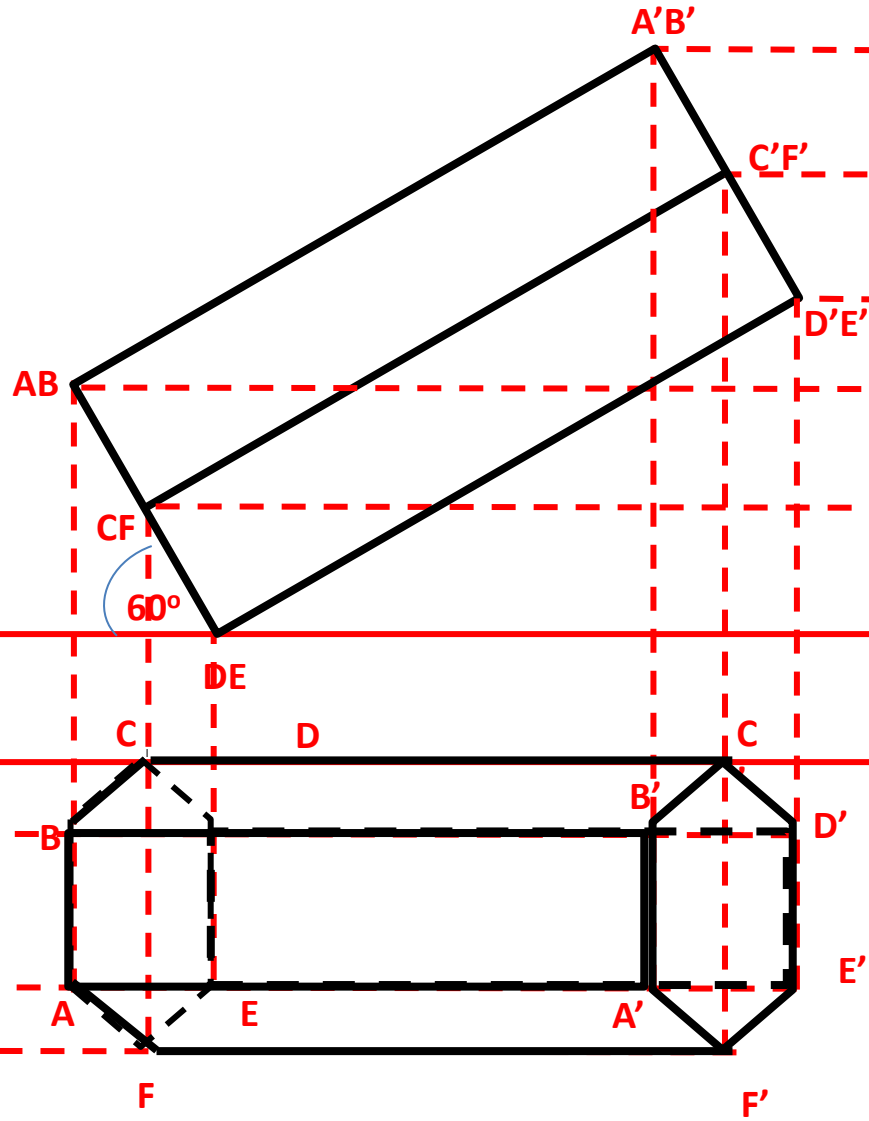
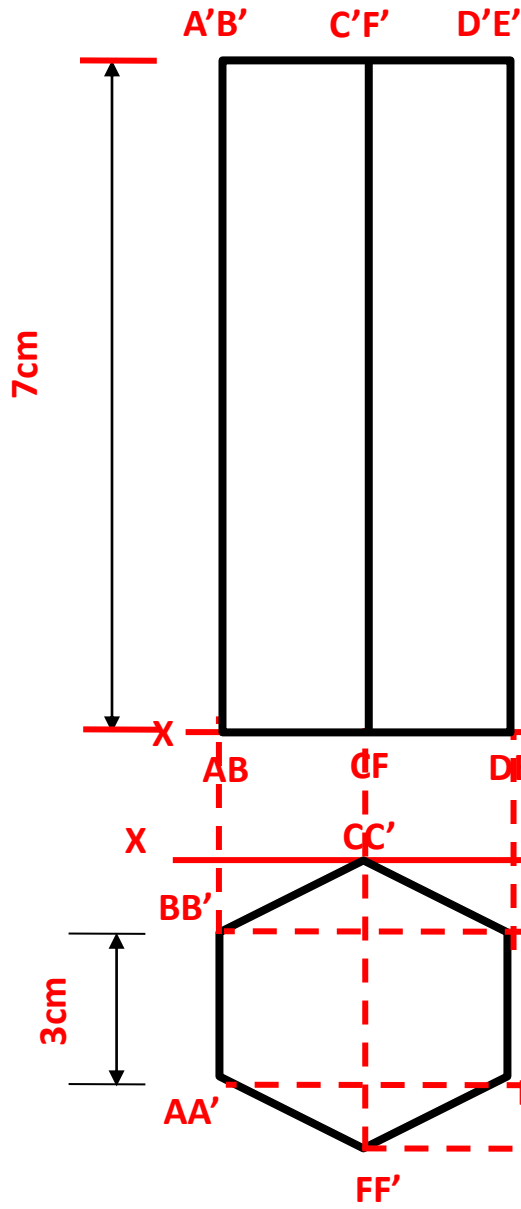
বর্গ পিরামিড



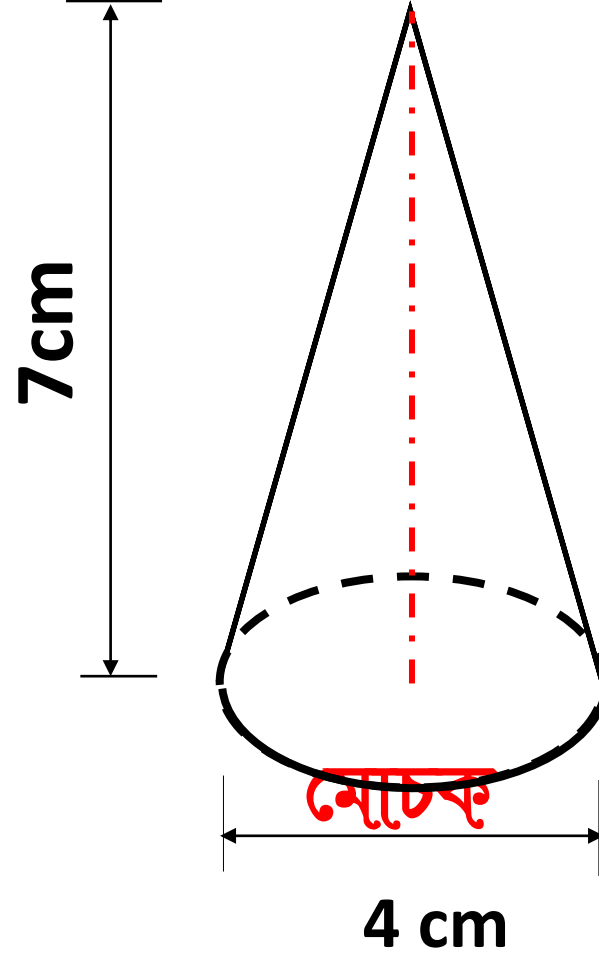
২০। ২৫ মিমি বাহুবিশিষ্ট একটি সুষম পঞ্চভুজ প্রিজমের লম্বা ধারগুলো ৬০ মিমি। প্রিজমটি প্রান্তের একটি কোণের উপর এমনভাবে ভর করে আছে যে, এর লম্বা ধারগুলো ভূতলের সাথে 80° এবং উর্ধ্বতলের সাথে 30° কোণ করে আছে। অভিক্ষেপ আঁকতে হবে।

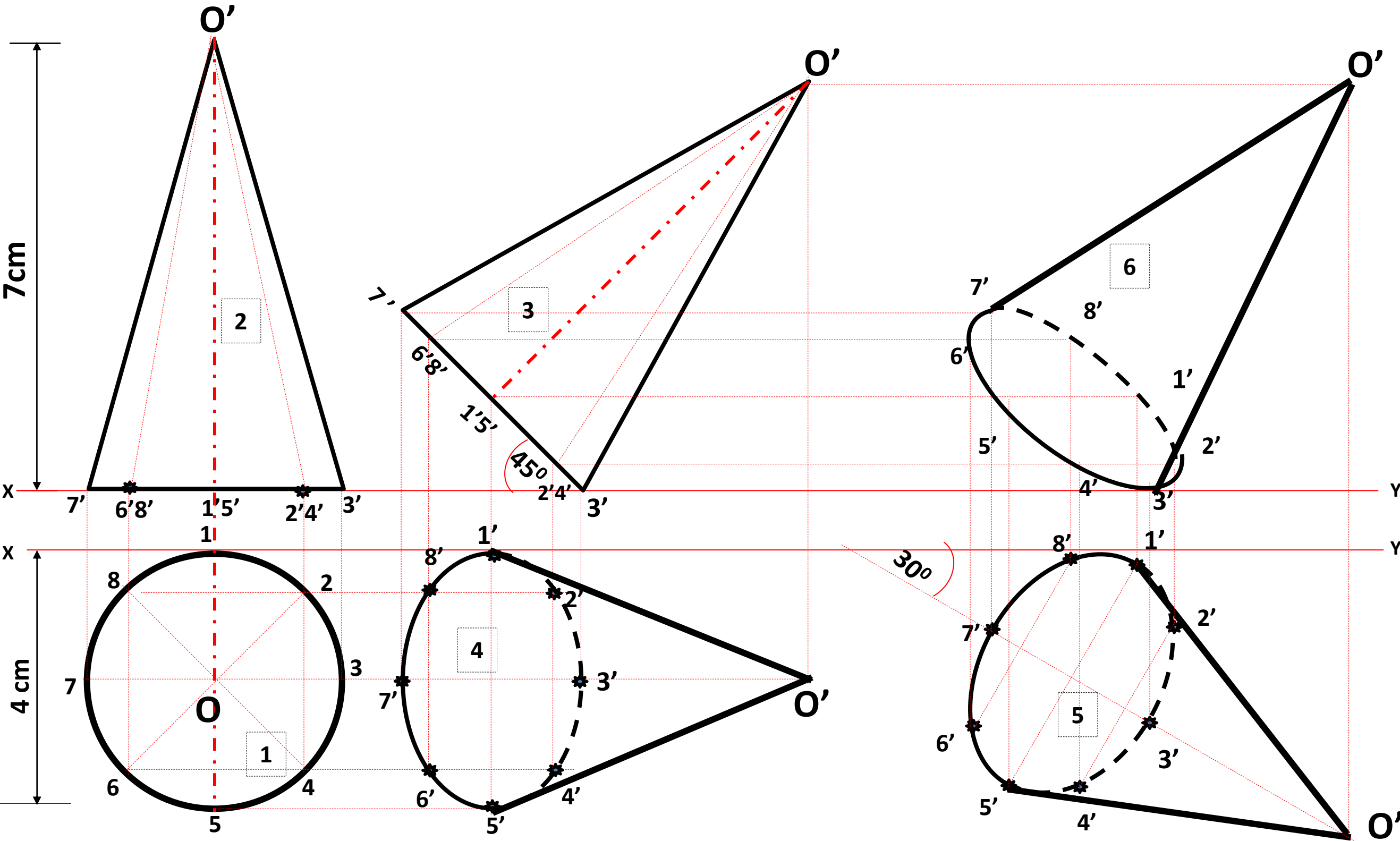


২১। ৭ সেমি লম্বা একটি সুষম ষড়ভুজ প্রিজমের ষড়ভুজের ধারগুলো ৩ সেমি লম্বা, এর ভূমি ভূতলের সাথে 60° কোণে এবং লম্বা অক্ষ উর্ধ্বতলের সাথে 85° কোণে থেকে একটি কিনারার উপর ভর করে আছে। অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।



২২। ৭ সেমি উচ্চতা এবং ৪ সেমি ব্যাসের ভূমিবিশিষ্ট একটি মোচক তার ভূমি
ভূতলের সাথে 85° কোণে রেখে হলে আছে অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।





২২। ৭ সেমি উচ্চতা এবং ৪ সেমি ব্যাসের ভূমিবিশিষ্ট একটি মোচক তার ভূমি ভূতলের সাথে 85° কোণে এবং খাড়া অক্ষরেখা উর্ধ্বতলের সাথে 30° কোণে হলে আছে অভিক্ষেপ অংকন করতে হবে।

